Web Responsive

Web Responsive

- Permite que uma aplicação seja utilizada de forma adequada independentemente do dispositivo que está a ser utilizado para aceder aos conteúdos
  - Todos os dispositivos acedem ao mesmo conteúdo usando o mesmo URL
  - São aplicados estilos diferentes, de acordo com o dispositivo, de forma a redimensionar componentes e optimizar a usabilidade (interação com o utilizador)



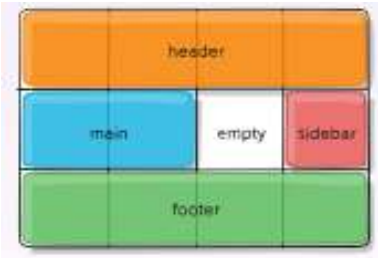
https://sitefactory.com.br/blog/marketing-digital/o-que-e-um-site-responsivo-e-para-que-ele-serve/

Web Responsive

- Três componentes principais:
  - *layout* flexível *(flexible grid)*
    - As dimensões não podem ser estáticas, têm de ajustar (reduzir/aumentar) de acordo com o espaço disponível.
  - Imagens flexíveis
    - Imagens com capacidade de sofrer um efeito de escala (redução da dimensão) de acordo com a alteração do layout.
  - *CSS media queries*
    - método que permite a aplicação de estilos de acordo com o dispositivo em que a aplicação vai ser visualizada.

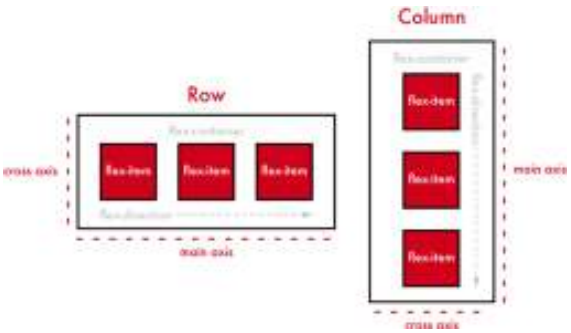
Web Responsive

- *Layout* flexível



CSS Grid

Flexbox Container



Fluid Layout



Web Responsive

- Imagens/media Flexíveis
  - A imagem acompanha a redução do layout sendo que na situação contrária a sua dimensão original é o limite para a sua visualização.

```
img{max-width: 100%;}
```

  - A propriedade *max-width* estabelece a largura máxima de um elemento
  - Se for definida em %, a largura do elemento é **diretamente indexada às dimensões do respetivo container** até à dimensão original da imagem (≠ width:100%).
    - O elemento ajusta-se automaticamente à variação da largura do respetivo *container*
  - Também aplicável a outro tipo de média

```
img, object, video {max-width:100%;}
```


Web Responsive

- *CSS media queries*
  - Permite a aplicação de estilos de acordo com meio usado (*media type*) para visualização dos conteúdos web assim como em função das suas características (*media features*)
- *CSS media queries*
  - *media types*
    - *screen, print, all, …* https://www.w3.org/TR/CSS21/media.html%23media-types *Opcional!*
  - *media features*
    - *width; height; device-width; …*

- *CSS media queries*
  - *media features*

Media feature	Observações
width	largura do viewport
height	altura do viewport
orientation	portrait/landscape
aspect-ratio	razão entre a largura e a altura do viewport
…	…

- Algumas propriedades podem ser testadas para valores limite, utilizando para tal prefixos:
  - ***min***, ***max***
    - min-width; max-width
    - min-height; max-height

- *CSS media queries*
  - Efetuados diretamente na folha de estilos (**a forma mais comum**):

```
@media screen and (min-width:480px){

        /* CSS Rules */
}

@media screen and (min-width:480px) and (orientation:landscape){

        /* CSS Rules */
}
```

- Em alternativa ser incorporados no html, incorporando os *media queries* na tag ***<link>*** através do atributo ***media***

```
<head>
    <link href="geral.css" rel="stylesheet">
    <link href="colunas.css" rel="stylesheet" media="screen and (min-width:480px)">
</head>
```

Web Responsive

- Quando se utilizam *@media rules* a **ordem** das regras é muito importante (para seletores iguais prevalecem as ultimas regras a ser definidas):
  - Estratégia:
    - Especificam-se as regras aplicadas por defeito aos elementos (*baseline rules*)
      - Algumas dessas regras vão ser posteriormente substituídas por outras regras inseridas nas @media de forma a optimizar o conteúdo para determinados viewports.
      - A definição de *media queries* é baseada do conceito de *mobile-first*, ou seja:
        - Começa-se por definir os layouts para os dispositivos mais pequenos;
        - À medida que o espaço de visualização aumenta, são aplicados novos estilos para novas possibilidades de visualização.

```
@media screen and (min-width:480px){
        /* CSS Rules */ }

@media screen and (min-width:768px){
        /* CSS Rules */ }
```


Web Responsive

- *Definição das @media queries*
  - Escolha dos ***breakpoints*** (largura estabelecida no *media query* para definir novos estilos)
    - http://responsivedesign.is/develop/browser-feature-support/media-queries-for-common-device-breakpoints
    - http://css-tricks.com/snippets/css/media-queries-for-standard-devices/

```
/* ---------- iPhone X ---------- */

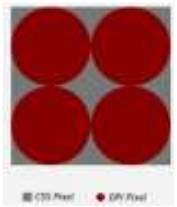
/* Portrait and Landscape */
@media only screen
  and (min-device-width: 375px)
  and (max-device-width: 812px)
  and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3) {

}

/* Portrait */
@media only screen
  and (min-device-width: 375px)
  and (max-device-width: 812px)
  and (-webkit-min-device-pixel-ratio: 3)
  and (orientation: portrait) {
```

Web Responsive

- CSS Pixel
  - Corresponde ao pixel definido (abstração) nas declarações CSS
    - width:200px; padding:10px;…
      - https://www.w3.org/TR/CSS2/syndata.html#length-units
- pixel *(device)*
  - número de pixeis existentes no dispositivo (hardware pixels - resolução)
- *Device Pixel Ratio* (DPR)
  - A relação que existe entre os pixels (device) e os pixels CSS.
    - Exemplo: 1 CSS pixel corresponde a 4 *device pixels* (DPR = 2)



http://blog.popupdesign.com.br/desenvolvimento-responsivo-e-viewport/

Web Responsive

- *Device pixel ratio (DPR)*

resolution

Pixel (CSS)
device width / device height

name	phys. width	phys. height	CSS width	CSS height	pixel ratio
Apple iPhone 12 Pro Max	1284	2778	428	926	3
Apple iPhone 12, 12 Pro	1170	2532	390	844	3
Apple iPhone 12 mini	1125	2436	375	812	3
Apple iPhone SE (2nd gen)	750	1334	375	667	2
Apple iPhone 11 Pro Max, XS Max	1242	2688	414	896	3
Apple iPhone 11, XR	828	1792	414	896	2
Apple iPhone X, XS, 11 Pro	1125	2436	375	812	3
Apple iPhone 7, iPhone 8	750	1334	375	667	2
Apple iPhone 6+, 6S+, 7+, 8+	1080	1920	414	736	3
Apple iPhone 6, 6S, SE2	750	1334	375	667	2
Apple iPhone 5, SE	640	1136	320	568	2

http://mydevice.io/devices/

Web Responsive

- Variação da Janela de Visualização (viewport)
  - *<meta name="viewport" … />*
    - A especificação do *viewport* indica ao *browser* que deve ser aplicado um factor de escala à página para esta se ajustar às dimensões do dispositivo (screen)
    - Deve ser incluído em todos os documentos html (responsive)

Property	Description
width	The width of the virtual viewport of the device.
device-width	The physical width of the device's screen.
height	The height of the "*virtual viewport*" of the device.
device-height	The physical height of the device's screen.
initial-scale	The initial zoom when visiting the page. 1.0 does not zoom.
minimum-scale	The minimum amount the visitor can zoom on the page. 1.0 does not zoom.
maximum-scale	The maximum amount the visitor can zoom on the page. 1.0 does not zoom.
user-scalable	Allows the device to zoom in and out. Values are yes or no.

Web Responsive

- O *viewport* necessita de ser declarado apenas uma vez

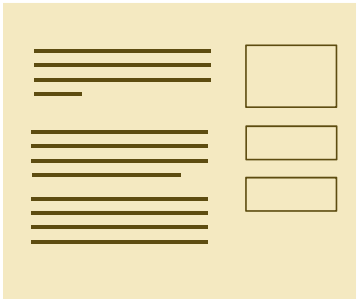
"A <meta> viewport element gives the browser instructions on how to control the page's dimensions and scaling"

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

- ***content ="width=device-width, …."***
  - Largura do *viewport* igual à largura do dispositivo
- ***content ="width=device-width, initial-scale=1"***
  - Garante o nível de zoom inicial quando é feito o download da página
  - Evita que seja visualizado apenas uma parte do conteúdo inicial

Web Responsive

Exemplo mobile safari renderizado: 980px



screen: 320px



```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```



renderizado: 320px



Todo o espaço disponível é aproveitado.

O viewport é definido como sendo igual à largura do dispositivo

Permite uma correta aplicação das CSS media queries

screen: 320px

Web Responsive

- Sem definição da meta *tag*, considerado por defeito um *viewport* de 980px largura
  - exemplo: iPhone 12 Pro



A imagem é renderizada a 980px e depois ajustada para a dimensão do dispositivo

Neste caso é desperdiçado cerca de 50% do espaço disponível

- Com ajuste do *viewport*

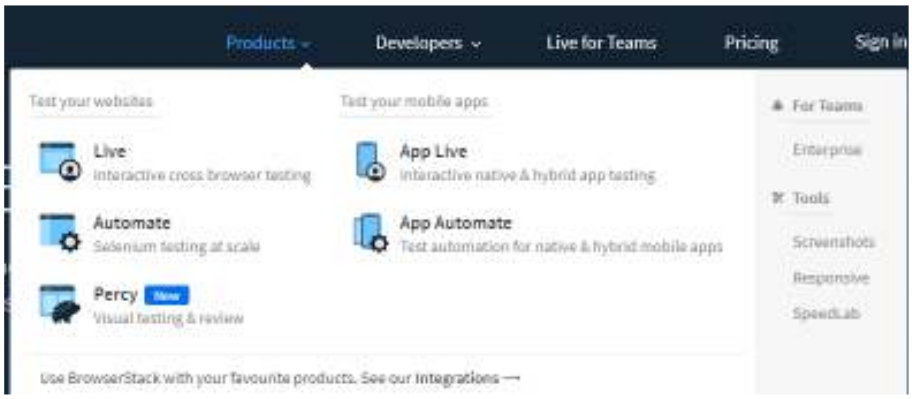
```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```



A imagem é renderizada considerando a largura do dispositivo

Optimização do espaço disponível

- Testing
  - Emuladores
    - https://www.browserstack.com/emulators-simulators



CSS Reset

CSS Reset

- *CSS reset*
  - Aplicação de um conjunto de regras CSS que inviabilize a aplicação de estilos por defeito (browsers) de forma a tornar o ponto de partida tão neutro quanto possível
    - Melhora a portabilidade entre browsers
    - Existem disponíveis vários tipos de CSS *reset*
    - Se equacionada a sua utilização, um *CSS reset* deve ser copiado para o inicio da CSS de forma a garantir que é efetuado de forma correta.

```css
html, body, div, span, applet, object, iframe,
h1, h2, h3, h4, h5, h6, p, blockquote, pre,
a, abbr, acronym, address, big, cite, code,
del, dfn, em, img, ins, kbd, q, s, samp,
small, strike, strong, sub, sup, tt, var,
b, u, i, center,
dl, dt, dd, ol, ul, li,
fieldset, form, label, legend,
table, caption, tbody, tfoot, thead, tr, th, td,
article, aside, canvas, details, embed,
figure, figcaption, footer, header, hgroup,
menu, nav, output, ruby, section, summary,
time, mark, audio, video {
        margin: 0;
        padding: 0;
        border: 0;
        font-size: 100%;
        font: inherit;
        vertical-align: baseline;
}
/* HTML5 display-role reset for older browsers */
article, aside, details, figcaption, figure,
footer, header, hgroup, menu, nav, section {
        display: block;
}
body {
        line-height: 1;
}
ol, ul {
        list-style: none;
}
blockquote, q {
        quotes: none;
}
blockquote:before, blockquote:after,
q:before, q:after {
        content: '';
        content: none;
}
table {
        border-collapse: collapse;
        border-spacing: 0;
}
```

http://cssreset.com/

Normalize.css



Normalize.css

A modern, HTML5-ready alternative to CSS resets

"Normalize.css makes browsers render all elements more consistently and in line with modern standards. ***It precisely targets only the styles that need normalizing.*** *"*

```css
/*! normalize.css v8.0.1 | MIT License | github.com/necolas/normalize.css */

/* Document
   ========================================================================== */

/**
 * 1. Correct the line height in all browsers.
 * 2. Prevent adjustments of font size after orientation changes in iOS.
 */

html {
  line-height: 1.15; /* 1 */
  -webkit-text-size-adjust: 100%; /* 2 */
}

/* Sections
   ========================================================================== */

/**
 * Remove the margin in all browsers.
 */

body {
  margin: 0;
}
```

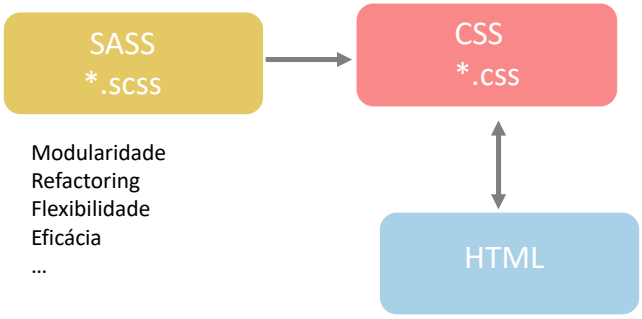
https://necolas.github.io/normalize.css/8.0.1/normalize.css

SASS

Syntactically Awesome Style Sheets

Sass

- Pré-processador código CSS
  - facilita a manutenção de código CSS, melhora a organização do código, mais escalável,…
    - Variáveis,
    - Reutilização, ….
  - ficheiros de extensão *.scss a partir dos quais são criados os ficheiros *.css a ligar ao HTML (HTML **não reconhece** *.scss)



Modularidade
Refactoring
Flexibilidade
Eficácia
…

Sass: Características Principais

- Variáveis
  - permite a declaração de variáveis, as quais são precedidas de **$**
    - Tipos de dados:
      - numbers
      - strings
      - colors
      - null
      - lists
      - maps

```
$margin-values: 1px 2px 3px 4px;
```

```
$map: (
    key: value,
    nextkey: nextvalue
);
```

  - As variáveis devem:
    - possuir um significado semântico
    - seguir um padrão/convenção (ex: prefixos “header-” “footer-” “section-”, ou sufixos “-color”)

Sass: Características Principais

- Variáveis
  - Importantes quando o mesmo valor é utilizado em vários sítios
    - Determinantes para a estruturação e manutenção do código, principalmente em projetos de grande dimensão

variaveis.scss

```
$font-stack:    Helvetica, sans-serif;
$primary-color: #333;

body {
  font: 100% $font-stack;
  color: $primary-color;
}
```

SASS - Compressed

variaveis.css

```
body {
  font: 100% Helvetica, sans-serif;
  color: #333; }

```

Sass: Características Principais

- Variáveis
  - na realidade as CSS também permitem a declaração de variáveis (-- variável: valor) mas neste caso é necessário recorrer à função CSS (var)

```
<style>
     :root {--colorFg: orange}

     h1{color:var(--colorFg)}
     p{color:var(--colorFg)}
 </style>
```

```
<body>
   <h1>Exemplo variáveis: h1</h1>
   <p>Exemplo variáveis: p</p>
```

Exemplo variáveis: h1

Exemplo variáveis: p

Sass: Características Principais

- *Scope* das variáveis
  - Uma variável declarada num seletor é visível apenas nesse seletor.

variaveis.scss

```
$primaryColor: darkorange;

body {
  $primaryColor: lightgray;
  background-color: $primaryColor;
}

p {
  width:200px;
  color:white;
  background-color: $primaryColor;
}
```

variaveis.scss

variaveis.css

```
body {
  background-color: lightgray; }

p {
  width: 200px;
  color: white;
  background-color: darkorange; }
```

variaveis.css

```
<body>
    <p>VARIABLES SCOPE</p>
</body>
```

VARIABLES SCOPE

Sass: Características Principais

- Scope das variáveis
  - **!global** permite declarar uma variável global num seletor mas que é visível em todo o código

variaveis.scss

```
$primaryColor: darkorange;

body {
  $primaryColor: lightgray !global;
  background-color: $primaryColor;
}

p {
  width:200px;
  color:white;
  background-color: $primaryColor;
}
```

```
<body>
    <p>VARIABLES SCOPE</p>
</body>
```

variaveis.css

```
body {
  background-color: lightgray; }

p {
  width: 200px;
  color: white;
  background-color: lightgray; }
```

VARIABLES SCOPE

Sass: Características Principais

- *Nesting*
  - Permite a criação de uma clara hierarquia visual, declarando diretamente os seletores enquadrados nos seletores que definem o contexto
    - Seletores contextuais em que o 1º nível de contexto é dado pelo ***nest*** que enquadra os outros seletores
    - A extensão desta dependência de seletores resulta em seletores cada vez mais específicos

sass_1.scss

```
$primary-color: lightgray;
$width-element: 300px;

nav {
  ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
    list-style: none;
  }

  li { display: inline-block; }

  a {
    display: block;
    padding: 6px 12px;
    text-decoration: none;
  }
}
```

sass_1.css

```
nav ul {
  margin: 0;
  padding: 0;
  list-style: none; }
nav li {
  display: inline-block; }
nav a {
  display: block;
  padding: 6px 12px;
  text-decoration: none; }
```

Sass: Características Principais

- *@import / Partials*
  - Sass permite importar pequenos blocos de código **.scss (partials)*
    - *Partial* é um ficheiro *.scss cujo nome inicia com **underscore (_)**.
      - O *underscore (_)* indica que se trata de um *partial* (a ser importado por outro ficheiro *.scss e não convertido diretamente num *.css)
    - Os *Sass partials* são usados com a diretiva @import (só é especificado o nome do *partial*)
    - Torna o código mais modular (reset, variáveis, funções, …) e consequentemente mais fácil de manter.

_reset.scss

_reset.scss

```scss
html,
body,
ul,
ol {
   margin: 0;
  padding: 0;
}
```

sass_1.scss

sass_1.scss

```scss
@import 'reset';

body {
  font: 100% Helvetica, sans-serif;
  background-color: #efefef;
}
```

sass_1.css

sass_1.css

```css
html,
body,
ul,
ol {
  margin: 0;
  padding: 0; }

body {
  font: 100% Helvetica, sans-serif;
  background-color: #efefef; }
```


Sass: Características Principais

- *@mixin*
  - Conjunto de declarações CSS que se pretende reutilizar
  - A criação do grupo de declarações CSS é baseado na diretiva **@mixin**
    - É obrigatório atribuir um nome ao @mixin
    - É possível a passagem de parâmetros ao @mixin
      - O parâmetro deve ser definido com ($nome_parâmetro)
    - @mixin é usado com base na diretiva **@include**
    - Os @mixin podem ser agrupados num *partial* de forma a libertar a *.scss principal

sass_1.scss

sass_1.scss

```scss
@mixin paragraph($radius) {
    background-color: orange;
    color:white;
    width: 200px;
    height:100px;
    text-align:center;
    padding:10px;
    border-radius: $radius;
}

p {@include paragraph(10px); }
```

sass_1.css

```css
p {
  background-color: orange;
  color: white;
  width: 200px;
  height: 100px;
  text-align: center;
  padding: 10px;
  border-radius: 10px; }
```

sass_1.css

Sass: Características Principais

- *Inheritance (@extend)*
  - A diretiva **@extend** permite a partilha de declarações CSS entre diferentes seletores
    - Minimiza a repetição de código em diferentes seletores

sass_1.scss

```
.global {
  border: 4px solid darkorange;
  width:50px;
  height:30px;
  padding: 10px;
  text-align:center;
  background-color:darkorange;
  color: white;
}

.first {
  @extend .global;
  border-color: lightgray;
}

.second {
  @extend .global;
  border-color: orange;
}

.third {
  @extend .global;
  border-color: darkgray;
}
```

sass_1.css

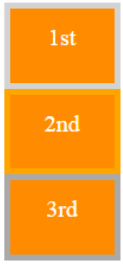
```
.global, .first, .second, .third {
  border: 4px solid darkorange;
  width: 50px;
  height: 30px;
  padding: 10px;
  text-align: center;
  background-color: darkorange;
  color: white; }

.first {
  border-color: lightgray; }

.second {
  border-color: orange; }

.third {
  border-color: darkgray; }
```

```
<body>
    <div class="first">1st</div>
    <div class="second">2nd</div>
    <div class="third">3rd</div>
</body>
```



Sass: Características Principais

- @extend
  - cada @extend pode ser aplicado a apenas um seletor

*.scss

```
.error{
    color:red;
}

.critical-error{
    @extend .error;
    font-weight:bold;
    border:2px solid red;
}
```

```
.minor-error{   background-color:gray;}

.critical-error{
    @extend .error  .minor-error;
    font-weight:bold;
    border:2px solid red;}
```

  - múltiplos @extend no mesmo seletor

```
.critical-error{
    @extend .error;
    @extend .minor-error;
    font-weight:bold;
    border:2px solid red;}
```

  - encadeamento de @extend

```
.main-error{
    @extend .critical-error;
    font-size: 125%;}
```

Sass: Características Principais

- @extend
  - É possível definir um seletor exclusivamente para ser utilizado com *@extend*
    - Iniciam-se por %
    - Não podem ser compilados diretamente para CSS, só são compilados se forem alvo de um @extend

*.scss

```
%error{color:red;}

.critical-error{
    @extend %error;
    font-weight:bold;
    border:2px solid red;}
```

*.css

```
.critical-error {
      color: red; }

.critical-error {
    font-weight: bold;
    border: 2px solid red; }
```

    - O @extend de um seletor inexistente, provoca um erro e inibe a geração do respetivo *.ccs
      - **!optional** permite contornar esta limitação

```
.critical-error{
    @extend %error;
    @extend %critical !optional;
    font-weight:bold;
    border:2px solid red;}
```


Sass: Características Principais

- *@mixin vs. @extend*

@mixin	@extend
reutilização código	reutilização código
permite passagem de parâmetros	não permite parâmetros
origina menos seletores CSS	Origina mais seletores CSS
repetição de declarações	minimiza repetição de declarações
	limitação no funcionamento com @media
tipicamente **mais rápida** que o @extend	

https://tech.bellycard.com/blog/sass-mixins-vs-extends-the-data/

Sass: Características Principais

- *@media*
  - Permite a definição de CSS media queries
  - Possibilita o *nest* das CSS *media queries*, no entanto no código *.css a definição das *media queries* é sempre efetuada no top level

*.scss

```
#main {
    width:$content-width;
    @media only screen and (max-width: 960px){
        width:auto;
        max-width:960px;
    }
```

*.css

```
@media only screen and (max-width: 960px) {
    #main {
      width: auto;
      max-width: 960px; } }
```


Sass: Características Principais

- *@media*
  - Não é possível efetuar o @extend de seletores definidos fora da media query

```
@media screen{

    .error{color:red;}

    .critical-error{
        @extend .error;
        font-weight:bold;
        border:2px solid red;}
}
```

Sass: Características Principais

- Operadores
  - Conjunto de operadores matemáticos:
    - +, -, *, / , % …

sass_1.scss

```
.container { width: 100%; }

@mixin global{
  color:white;
  text-align:center;
  height:50px;
}

article[role="main"] {
  float: left;
  width: 600px / 960px * 100%;
  background-color:lightgray;
  @include global;
}

aside[role="complementary"] {
  float: right;
  width: 300px / 960px * 100%;
  background-color:darkorange;
  @include global;
}
```

sass_1.css

```
@charset "UTF-8";
.container {
  width: 100%; }

article[role="main"] {
  float: left;
  width: 62.5%;
  background-color: lightgray;
  color: white;
  text-align: center;
  height: 50px; }

aside[role="complementary"] {
  float: right;
  width: 31.25%;
  background-color: darkorange;
  color: white;
  text-align: center;
  height: 50px; }
```

```
<body>
    <article role="main">Main</article>
    <aside role="complementary">Aside</aside>
</body>
```



Sass: Características Principais

- Operadores

operador	*obs.*
+	adição
-	subtração
/	divisão
*	multiplicação
%	resto divisão inteira
==	igual
!=	diferente

https://scotch.io/tutorials/getting-started-with-sass

sass_1.scss

```
$container-width: 100%;

.container {
  width: $container-width;
}

.col-4 {
  width: $container-width / 4;
  height:60px;
  background-color:darkorange;
  color:white;
}
```

sass_1.css

```
@charset "UTF-8";
.container {
  width: 100%; }

.col-4 {
  width: 25%;
  height: 60px;
  background-color: darkorange;
  color: white; }
```

```
    <link href="sass_1.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
    <div class="col-4">Mathematical Operators</div>
</body>
```



Sass: Características Principais

- *Funções*
  - *Dois tipos de Funções: Built-in functions + Custom Functions*
  - *Built-in Functions:*
    - Conjunto de funções disponibilizadas pelo SASS http://sass-lang.com/documentation/Sass/Script/Functions.html
    - Algumas das funções mais comuns:
      - *darken($color, amount)*
        - permite escurecer uma cor, tem a grande vantagem de já se conhecer a cor a escurecer

```
a    {
color:$link-color;
&:hover{
    color:darken($link-color,15%);}
}
```

      - *lighten($color, amount)*
        - O efeito contrário, torna uma cor mais clara
      - *transparentize($color; amount)*
      - *opacify($color;amount)*

Sass: Características Principais

- *Custom Funtions*
  - @function
    - Permite múltiplos parâmetros (possibilita especificação dos valores por defeito)
    - @return para retornar o valor

```
@function col-width($columns:12, $page-width:100%, $gap:1%){
    @return ($page-width - $gap*($columns - 1))/$columns;
}
```

sass_1.scss

    - Chamada à função

```
#content {
    float:left;
    width:6*col-width(8);
    }

#sidebar {
    float:right;
    width:2*col-width(8);
    }
```

sass_1.scss

Sass: Características Principais

- Condições
  - @if (…) {…} / @else if (…){…} / @else {…}

*.scss

```
$contrast:high;

body {
    @if ($contrast==high)
        {   color:black;    }
    @else if ($contrast==low)
        {   color:#DDD; }
    @else{
        color:$text-color;
    }
    font-family: sans-serif;
    ...
```

*.css

```
body {  color: black;
        font-family: sans-serif; }
```

```
$contrast:low;
```

*.css

```
body {  color: #DDD;
        font-family: sans-serif; }
```


Sass: Características Principais

- @if
  - Podem condicionar de uma forma muito direta toda a formatação (ex.: palete de cores)

```
// Allowed values theme: light; default

$theme:default;

$text-color:#222222;
$theme-color:#170a48;
$secondary-color:#f27731;
$ternary-color:#ccf962;
$menu-item-color:white;
$link-color:$secondary-color;

@if ($theme==light)
{
    $text-color:#d1bec2;
    $theme-color:#2b5e82;
    $secondary-color:#4b65c3;
    $ternary-color:#ccf962;
    $menu-item-color:white;
    $link-color:$secondary-color;
}
```



Welcome to My Site!



Welcome to My Site!

Sass: Características Principais

- Ciclos
  - @for
    - Repetir o processamento um número pré-determinado de vezes
    - É possível utilizar variáveis em nomes de seletores, propriedades e respetivos valores recorrendo à notação **#{}** *(interpolation syntax)*

*.scss

```
@for $i from 1 through 6 {
    .col-#{$i}{
        width:$i*2em;
    }
}
```

*.css

```
.col-1 {
  width: 2em; }

.col-2 {
  width: 4em; }

.col-3 {
  width: 6em; }

.col-4 {
  width: 8em; }

.col-5 {
  width: 10em; }

.col-6 {
  width: 12em; }
```


Sass: Características Principais

- Ciclos
  - @each
    - O mais versátil e o mais frequentemente utilizado
      - Percorrer uma lista
      - Percorrer um map

*.scss

```
$font-sizes: (tiny:8px, small:11px, medium: 13px, large:16px);

@each $name, $size in $font-sizes{
    .#{$name}{
        font-size:$size;
    }
}
```

*.css

```
.tiny {
  font-size: 8px; }

.small {
  font-size: 11px; }

.medium {
  font-size: 13px; }

.large {
  font-size: 16px; }
```

Sass: Características Principais

- Ciclos
  - *@while*
    - Exige que a variável que controla o ciclo seja incrementada, caso contrário origina-se um ciclo infinito

```
$j:2;

@while ($j<=8){
    .picture-#{$j}{
        width:$j * 10%;
    }
    $j:$j+2;
}
```

.scss

```
.picture-2 {
  width: 20%; }

.picture-4 {
  width: 40%; }

.picture-6 {
  width: 60%; }

.picture-8 {
  width: 80%; }
```

.css

Sass

- Apresentadas **apenas** as principais características deste pré-processador
  - http://sass-lang.com/documentation/file.SASS_REFERENCE.html#syntax

  - Vantagens
    - Organização/Modularidade do código
    - Refactoring
    - Funcionalidades não disponíveis nas CSS
      - Modularidade, reutilização de código; funções; operações matemáticas; ...
      - …
  - Desvantagens
    - Curva de aprendizagem para implementar as novas features
    - …

Compressão CSS

CSS Minify

Compressão CSS

- CSS minify
  - O objetivo principal é a redução do peso dos ficheiros CSS.
  - Criado apenas um *.css file de forma a minimizar os HTTP Requests
  - Pode atingir uma redução de 20% relativamente ao código original
  - Download mais rápido
  - Torna mais confusa a leitura do código
    - Dificulta cópias ou processos de *reverse engineering*.

Before:

```
.ui-helper-hidden {
        display: none;
}
.ui-helper-hidden-accessible {
        border: 0;
        overflow: hidden;
                }
```

After:

```
.ui-helper-hidden{display:none}.ui-helper-hidden-accessible{border:0; overflow: hidden;}
```

Compressão CSS

- CSS minify
  - Remoção:
    - Comentários
    - Espaços em branco e novas linhas
    - Indentações
  - Optimizar (reduzir) a designação dos seletores de ID, class, …
  - Ferramentas:



https://wp-rocket.me/blog/best-free-css-and-javascript-minification-tools/

Bootstrap5

Frameworks CSS

Bootstrap

- Bootstrap
  - É um *framework* dedicado ao *Front-End development*.
    - Bootstrap5 é a nova versão lançada em janeiro/2020.
  - Um conjunto de caracteristicas que justificam a sua popularidade na implementação de aplicações Web
    - Responsive
    - Particularmente adaptado para ambientes *mobile*
    - Reduz o tempo de desenvolvimento
    - Assegura consistência
    - Assegura compatibilidade *cross browser*
    - Configurável
    - Possui uma comunidade de utilizadores muito alargada

Bootstrap

- Instalação
  - 2 opções mais vulgarmente utilizadas:
    - Download



    - Incorporação via CDN



https://getbootstrap.com/docs/5.0/getting-started/download/

Grid System

Bootstrap5

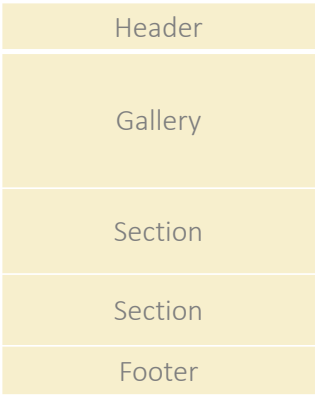
Bootstrap: Grid System

- A construção de layouts é baseado no ***Grid System***
  - Permite criar um *responsive layout*
  - Assume duas formas distintas de estruturar a disposição de informação

Layout 1
(desktop)



*Layout 2 – **1 column***
(tablet / mobile)

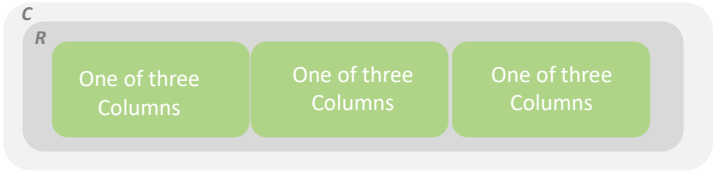


*" … **mobile-first flexbox** grid to build layouts **of all shapes and sizes** thanks to a **twelve column system, five default responsive tiers**, …."*

https://getbootstrap.com/docs/

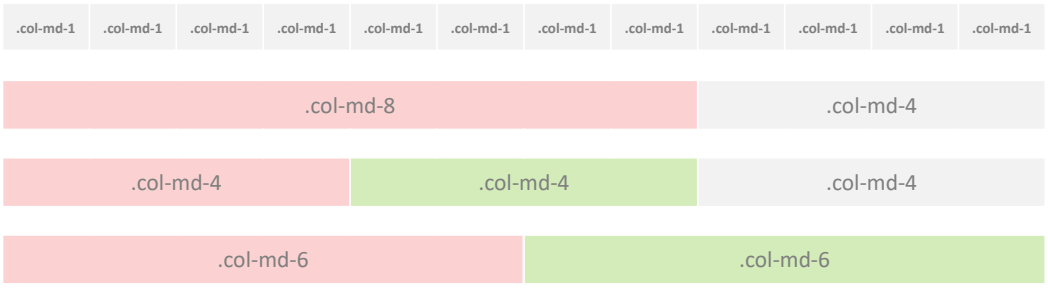
Bootstrap: Grid System

- A estrutura base disponibilizada pelo Bootsrap para implementação da Grid System é baseada em 3 conceitos chave:
  - Container (C)
    - O *wrapper* que permite o alinhamento horizontal do conteúdo e define a forma como a aplicação se adapta a diferentes viewports
      - Exemplo: ***.container-fluid*** permite uma *width:100%* para todos os viewports
  - Row (R)
    - *Wrapper* de colunas, permite criar grupos de colunas.
  - Columns
    - Podem ser definidas 12 colunas por linha, às quais pode ser aplicado um agrupamento (span) de colunas (exemplo: **.col-4**) .
      - É um elemento flexível cujo redimensionamento é automático.



Bootstrap: Grid System

- Columns
  - 12 colunas base, as quais podem ser sujeitas a um agrupamento horizontal (*spanning*)



  - .col-md-*
    - cria uma coluna com um agrupamento de colunas definido por *
    - **md** especifica o breakpoint onde a coluna altera a sua largura
      - $\text{md} \rightarrow screen \geq 768\text{px}$ significa que as colunas irão ocupar 100% da largura disponível para ecrãs com largura inferior aos 768px (Layout 2)

Bootstrap: Grid System

- Breakpoints
  - definidos tendo por base:
    - múltiplos de 12
    - são representativos de um subconjunto de dispositivos e dimensões de viewport comuns
      - Não são específicos para nenhum dispositivo, mas asseguram que um funcionamento consistente para todos os dispositivos no mercado.
    - definem em que classe de dispositivos se inicia a configuração definida:
      - Permitem escalar o layout definido para viewports de dimensão superior
      - Pelo contrário, para viewports de dimensão inferior (mobile), o layout 2 é assumido.

Breakpoints		
X-small	-	0-576px
Small	sm	≥ 576px
Medium	md	≥ 768px
Large	lg	≥ 992px
Extra Large	xl	≥ 1200px
Extra Extra large	xxl	≥ 1400px

Bootstrap: Grid System

- Configurações Comuns:
  - 2 colunas
    - As 2 colunas iniciam-se ≥ 768px e escalam para viewports de dimensão superior

.col-md-8	.col-md-4

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-8">.col-md-8</div>
        <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
    </div>
</div>
```

    - para viewports inferiores a 768px, as colunas irão assumir 100% da largura disponivel (layout 2)

.col-md-8
.col-md-4

Bootstrap: Grid System

- 3 colunas

.col-md-4	.col-md-4	.col-md-4

- $vp \leq 768px$

.col-md-4
.col-md-4
.col-md-4

```
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
        <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
        <div class="col-md-4">.col-md-4</div>
    </div>
</div>
```

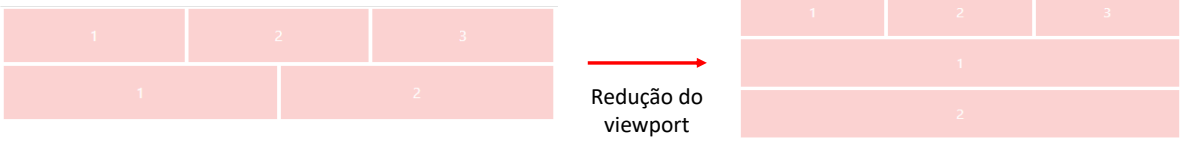

Bootstrap: Grid System

- Caso sejam utilizadas classes não baseadas nos *break points* , **altera-se o comportamento *responsive***:
  - Em *viewports* reduzidos mantém-se o número de colunas original

```
<div class="container-fluid">
    <div class="row">
        <div class="col">1</div>
        <div class="col">2</div>
        <div class="col">3</div>
    </div>
    <div class="row">
        <div class="col-sm">1</div>
        <div class="col-sm">2</div>
    </div>
</div>
```

class **col** mantêm a definição original

class **col-sm** passam a estar sobrepostas (layout2)



  - tipicamente utilizam-se classes baseadas nos *breakpoints* e com dimensão definida
    - exemplo: **.col-md-4**; **.col-md-8**; **.col-sm-6,** …

- *Containers*
  - Existem diversas classes pré-definidas para estabelecer o comportamento dos containers

C

.container → 100% width ≤ 540px

.container-sm → 100% width ≤ 540px

.container-md → 100% width ≤ 720px

.container-lg → 100% width ≤ 960px

.container-xl → 100% width ≤ 1140px

.container-xxl → 100% width ≤ 1320px

.container-fluid → 100% width

```
<div class="container">.container</div>
<div class="container-sm">.container-sm</div>
<div class="container-md">.container-md</div>
<div class="container-lg">.container-lg</div>
<div class="container-xl">.container-xl</div>
<div class="container-xxl">.container-xxl</div>
<div class="container-fluid">.container-fluid</div>
```


- *Containers*
  - Responsive para os diversos breakpoints

	Extra small <576px	Small ≥576px	Medium ≥768px	Large ≥992px	X-Large ≥1200px	XX-Large ≥1400px
.container	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-sm	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-md	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
.container-lg	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
.container-xl	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
.container-xxl	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
.container-fluid	100%	100%	100%	100%	100%	100%

https://getbootstrap.com/docs/5.0/layout/containers/

- *gutter*
  - **gx** define o padding
    - gx-0 a gx-5

gx-0

gx-5


```
<div class="container">
  <div class="row gx-5">
        <div class="col-6">1</div>
        <div class="col-6">2</div>
        <div class="col-6">3</div>
        <div class="col-6">4</div>
   </div>
</div>
```

  - **gy** define margin vertical
    - gy-0 a gy-5


```
<div class="container">
  <div class="row gx-5 gy-5">
        <div class="col-6">1</div>
        <div class="col-6">2</div>
        <div class="col-6">3</div>
        <div class="col-6">4</div>
   </div>
</div>
```

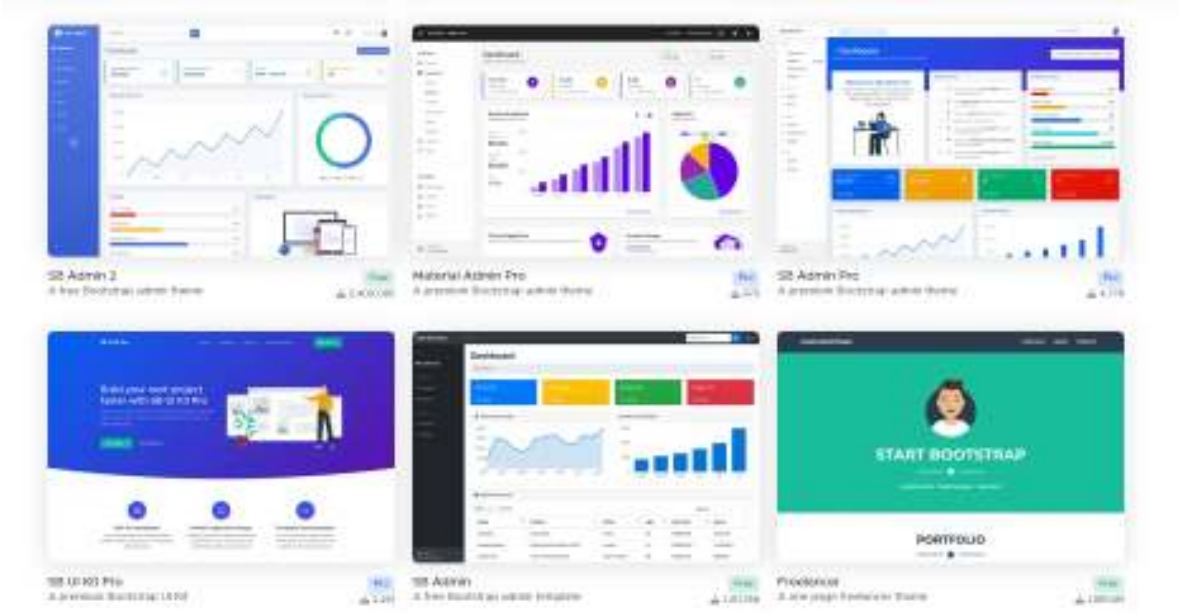
    - **g-5** é equivalente a **gx-5; gy-5**

Templates

Bootstrap5

Bootstrap: Templates

- Existe um conjunto alargado de templates disponíveis para download
  - https://startbootstrap.com/

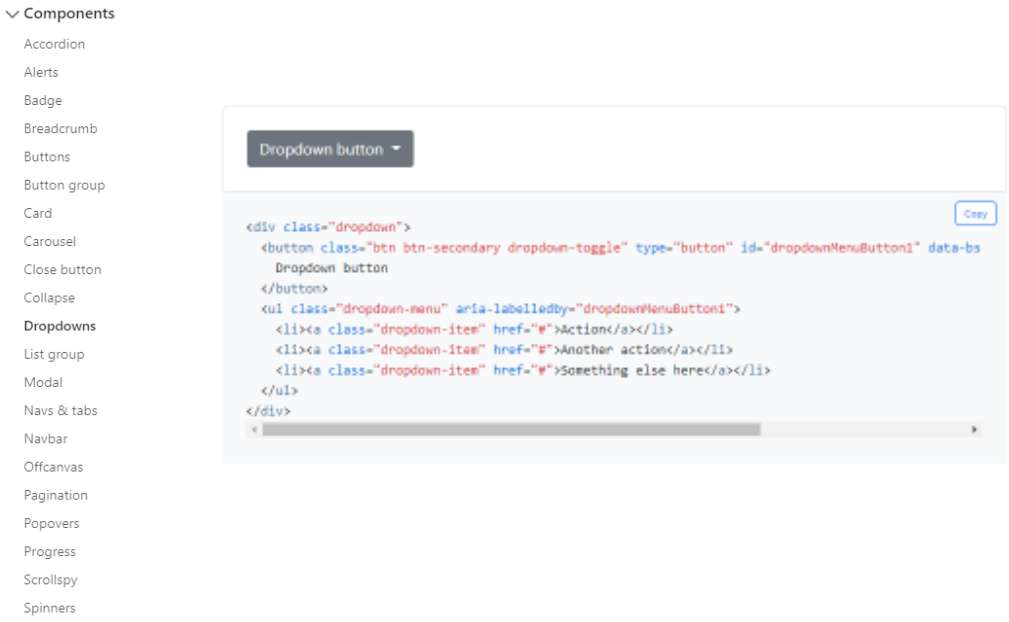


Components

Bootstrap5

Bootstrap: Components

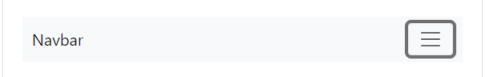
- Elementos com formatação/funcionalidade definidas (reutilização)
  - Alguns componentes permitem configurações adicionais
    - https://getbootstrap.com/docs/5.0/components/accordion/

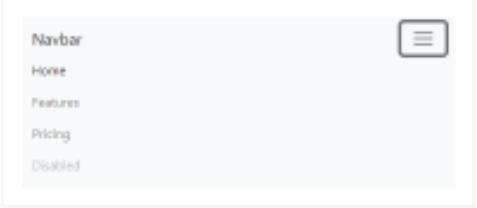


Bootstrap: Components

- *Navbar*
  - Barra de navegação, totalmente configurável, responsive em que nos *viewports* de menor dimensão assume um funcionamento em *sandwich button*







Bootstrap: Components

- *Buttons*
  - É disponibilizado um conjunto diversificado de botões, os quais podem ser diretamente utilizados
    - https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/buttons/




```
<div class="container" >
  <div class="row g-5">
   <h1>Buttons</h1>
   <div>
    <button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
    <button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
    …
```


Bootstrap: Components

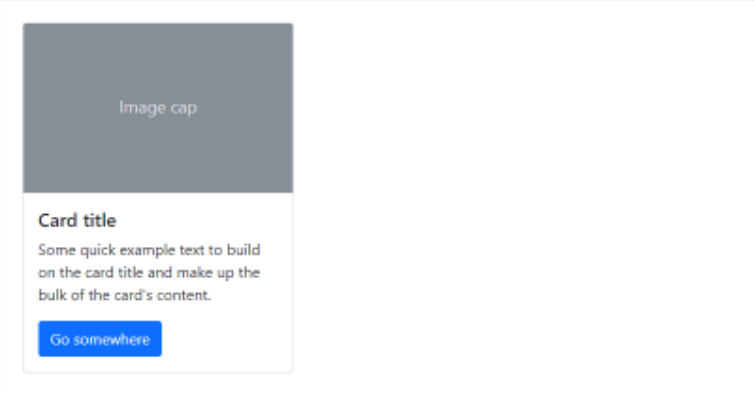
- *Buttons*
  - São disponibilizadas várias classes que permitem definir cor e dimensão dos botões




```
<div class="container" >
  <div class="row g-5">
   <h1>Buttons</h1>
   <div>
    <button type="button" class="btn  btn-primary  btn-lg">Primary</button>
    <button type="button" class="btn  btn-secondary  btn-sm">Secondary</button>
    <button type="button" class="btn  btn-success">Success</button>
```

Bootstrap: Components

- *Cards*
  - Componente que permite associar de foram direta imagem / titulo / conteúdo textual




```
<div class="card" style="width: 18rem;">
  <img src="..." class="card-img-top" alt="...">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Card title</h5>
    <p class="card-text">Some quick example text to build on the card title and make up the bulk o
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
  </div>
</div>
```


Bootstrap: Components

- *Carousel*
  - A inserção de um slide show é imediata e pode ser configurada de diversas formas
    - https://getbootstrap.com/docs/5.1/components/carousel/

```
<div id="carouselExampleControls" class="carousel slide" >
    <div class="carousel-inner">
      <div class="carousel-item active">
        <img src="https://mdbootstrap.com/img/Photos/Slides/img%20(35).jpg" class="d-block w-100" alt="Image 1">
      </div>
       ....
      <a class="carousel-control-prev" href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="prev">
      <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
     <span class="sr-only">Previous</span>
      </a>
     <a class="carousel-control-next" href="#carouselExampleControls" role="button" data-slide="next">
     <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
     <span class="sr-only">Next</span>
     </a>
</div>
```



Bootstrap: Components

- *Navs & Tabs*

```
<ul class="nav">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Disabled</a>
 </li>
</ul>
```

Active Link Link Disabled

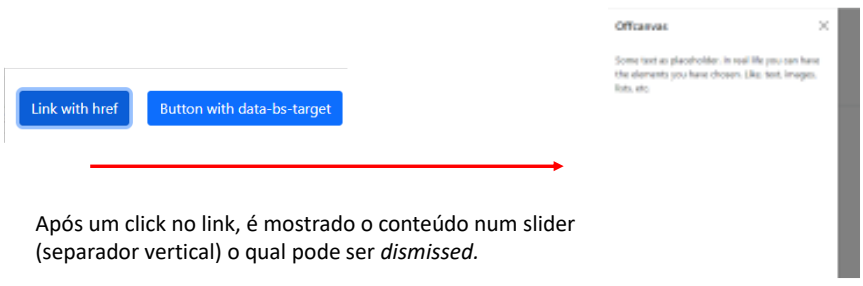
```
<ul class="nav nav-tabs">
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Active</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link" href="#">Link</a>
 </li>
 <li class="nav-item">
  <a class="nav-link disabled" href="#" tabindex="-1" aria-disabled="true">Disabled</a>
 </li>
</ul>
```

Active Link Link Disabled

Bootstrap: Components

- Offcanvas
  - Novo componente no Bootstrap5, permite a visualização de conteúdo (definido offcanvas) através de um *slider*

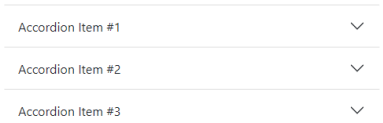
```
<a class="btn btn-primary" data-bs-toggle="offcanvas" href="#offcanvasExample" role="button" >Link with href </a>
<button class="btn btn-primary" type="button" data-bs-toggle="offcanvas" data-bs-target="#offcanvasExample">
    Button with data-bs-target
</button>
<div class="offcanvas offcanvas-start" tabindex="-1" id="offcanvasExample" aria-labelledby="offcanvasExampleLabel">
 <div class="offcanvas-header">
    <h3 class="offcanvas-title" id="offcanvasExampleLabel">Offcanvas</h3>
    <button type="button" class="btn-close text-reset" data-bs-dismiss="offcanvas" aria-label="Close"></button>
 </div>
 <div class="offcanvas-body">
  <div> Some text as placeholder. In real life you can have the elements you have chosen. Like, text, images, lists, etc.</div>
 </div>
</div>
```

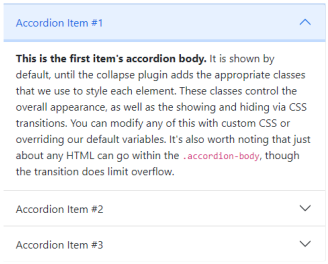


Após um click no link, é mostrado o conteúdo num slider (separador vertical) o qual pode ser *dismissed.*

Bootstrap: Components

- Acordion
  - Muito útil para a implementação de FAQ's






```
<div class="accordion" id="accordionExample">
  <div class="accordion-item">
    <h2 class="accordion-header" id="headingOne">
      <button class="accordion-button"  type="button"   data-bs-toggle="collapse"  data-bs-target="#collapseOne"  aria-expanded="true"
                aria-controls="collapseOne"> Accordion Item #1 </button></h2>
    <div id="collapseOne"  class="accordion-collapse collapse show"  aria-labelledby="headingOne" data-bs-parent="#accordionExample">
      <div class="accordion-body">
          <strong>This is the first item's accordion body.</strong> It is shown by default, ....
      </div>
    </div>
  </div>
  ....
</div>
```


Bootstrap: Components

- Alerts
  - Reforçar a interação com o utilizador.

```
<div class="alert alert-primary" role="alert">
    A simple primary alert—check it out!
</div>
```



  - Eliminar o *alert*

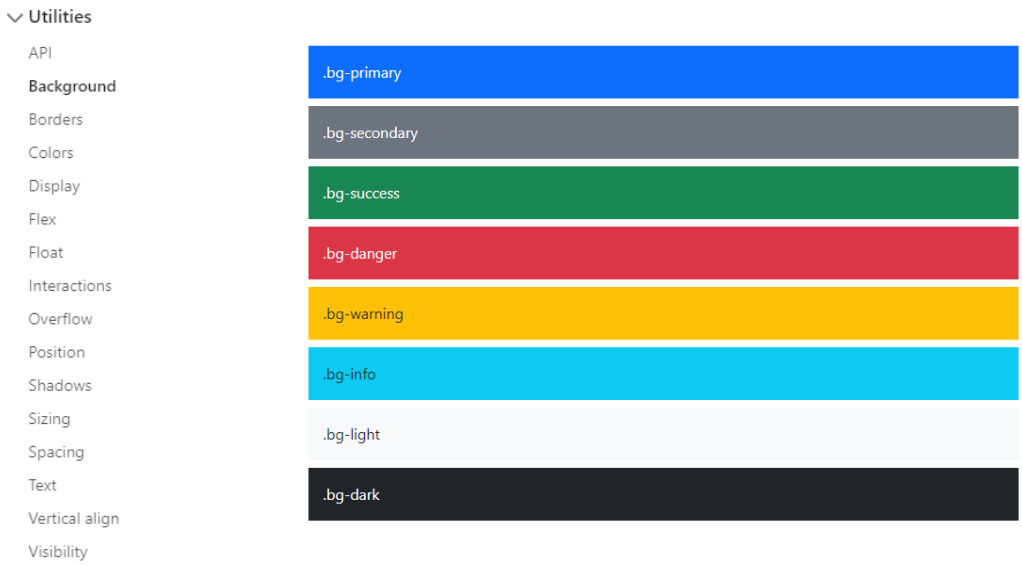
```
<div class="alert  alert-warning  alert-dismissible  fade show">
      Dismiss!!
      <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="alert" ></button>
</div>
```

Utilities

Bootstrap5

Bootstrap: Utilities

- *Utilities* agrega um conjunto de classes específicas para definir texto, dimensões, cores, cores de fundo, espaçamentos, ….
  - https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/



Bootstrap: Utilities

- *Utilities: Spacing*
  - Notação:
    - {property}{sides}-{size} para *breakpoint* xs
    - {property}{sides}-{breakpoint}-{size} para *breakpoints* sm, md, lg, xl e xxl.
  - *property*
    - *margin:* ***m***
    - *padding:* ***p***
  - *sides*

`t` - for classes that set `margin-top` or `padding-top`
`b` - for classes that set `margin-bottom` or `padding-bottom`
`s` - (start) for classes that set `margin-left` or `padding-left` in
`e` - (end) for classes that set `margin-right` or `padding-right` i
`x` - for classes that set both `*-left` and `*-right`
`y` - for classes that set both `*-top` and `*-bottom`
blank - for classes that set a `margin` or `padding` on all 4 sides

size

`0` - for classes that eliminate the `margin` or `padding` by setting it to `0`
`1` - (by default) for classes that set the `margin` or `padding` to `$spacer * .25`
`2` - (by default) for classes that set the `margin` or `padding` to `$spacer * .5`
`3` - (by default) for classes that set the `margin` or `padding` to `$spacer`
`4` - (by default) for classes that set the `margin` or `padding` to `$spacer * 1.5`
`5` - (by default) for classes that set the `margin` or `padding` to `$spacer * 3`
`auto` - for classes that set the `margin` to auto

https://getbootstrap.com/docs/5.0/utilities/spacing/

Bootstrap: Utilities

- *Utilities: Spacing*
  - Padding:

```
<div>
 <p>
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipit ab.</p>
</div>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum unde incidunt nobis doloremque exercitationem nihil accusantium voluptatibus? Doloribus optio doloremque nihil veritatis, magni, blanditiis modi dicta temporibus voluptates suscipit ab.

    - horizontal/vertical

```
<div class="px-5  py-3" >
 <p>
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipit ab.</p>
</div>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum unde incidunt nobis doloremque exercitationem nihil accusantium voluptatibus? Doloribus optio doloremque nihil veritatis, magni, blanditiis modi dicta temporibus voluptates suscipit ab.

    - Todas as direções

```
<div class="p-5" >
 <p>
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipit ab.</p>
</div>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum unde incidunt nobis doloremque exercitationem nihil accusantium voluptatibus? Doloribus optio doloremque nihil veritatis, magni, blanditiis modi dicta temporibus voluptates suscipit ab.

Bootstrap: Utilities

- *Utilities: Spacing*
  - margin:

```
<div class="p-1" >
 <p>
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipit ab.</p>
 <p>
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipit ab.</p>
</div>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum unde incidunt nobis doloremque exercitationem nihil accusantium voluptatibus? Doloribus optio doloremque nihil veritatis, magni, blanditiis modi dicta temporibus voluptates suscipit ab.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum unde incidunt nobis doloremque exercitationem nihil accusantium voluptatibus? Doloribus optio doloremque nihil veritatis, magni, blanditiis modi dicta temporibus voluptates suscipit ab.

  - exemplo: *(mt → margin top; m → margin)*

```
<div class="p-1" >
 <p>
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipit ab.</p>
 <p class="mt-3">
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipit ab.</p>
</div>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum unde incidunt nobis doloremque exercitationem nihil accusantium voluptatibus? Doloribus optio doloremque nihil veritatis, magni, blanditiis modi dicta temporibus voluptates suscipit ab.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum unde incidunt nobis doloremque exercitationem nihil accusantium voluptatibus? Doloribus optio doloremque nihil veritatis, magni, blanditiis modi dicta temporibus voluptates suscipit ab.

Bootstrap: Utilities

- *Utilities:* Alinhamento de texto

```
<div class="p-2  text-center" >
 <p>
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipit ab.</p>
 <p>
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipit ab.</p>
</div>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum unde incidunt nobis doloremque exercitationem nihil accusantium voluptatibus? Doloribus optio doloremque nihil veritatis, magni, blanditiis modi dicta temporibus voluptates suscipit ab.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum unde incidunt nobis doloremque exercitationem nihil accusantium voluptatibus? Doloribus optio doloremque nihil veritatis, magni, blanditiis modi dicta temporibus voluptates suscipit ab.

```
<div class="w-25 p-3 text-center mx-auto my-4 border" >
 <p>
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipit ab.</p>
 <p>
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipit ab.</p>
</div>
```

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum unde incidunt nobis doloremque exercitationem nihil accusantium voluptatibus? Doloribus optio doloremque nihil veritatis, magni, blanditiis modi dicta temporibus voluptates suscipit ab.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Voluptatum unde incidunt nobis doloremque exercitationem nihil accusantium voluptatibus? Doloribus optio doloremque nihil veritatis, magni, blanditiis modi dicta temporibus voluptates suscipit ab.

- **w-25** (width 25%) {25, 50, 75, 100}
- **p-3** (padding nível 3) {0,1,2,3,4,5}
- **text-center** (texto com alinhamento centrado)
- **mx-auto** (margens horizontais automaticas, elemento centrado)
- **my-4** (margens verticais de nível 4) {0,1,2,3,4,5}
- **border**

Images

Bootstrap5

Bootstrap: Imagens

- Imagens Fluídas
  - O Bootstrap possui uma class especifica para tornar uma imagem flexível
    - imagem sem formatação associada

```
<div class="w-25 p-3 text-center mx-auto my-4 border" >
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipi ab.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipi ab.</p>
    <img src="breakfast.jpg">
</div>
```



    - imagem flexível com capacidade de ajustar automaticamente ao espaço disponível

```
<div class="w-25 p-3 text-center mx-auto my-4 border" >
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipi ab.</p>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. … suscipi ab.</p>
    <img src="breakfast.jpg" class="img-fluid" >
</div>
```



Tables

Bootstrap5

Bootstrap: Tables

- Tabelas
  - Estão disponíveis um conjunto de classes associadas às tabelas que permitem uma formatação completa deste elemento
    - A estrutura HTML permanece inalterada

```
<div  class="mx-auto w-50">
    <table class="table">
      <thead>
        <tr>
          <th
scope="col">#</th>
          <th
scope="col">First</th>
          <th
scope="col">Last</th>
          <th
scope="col">Handle</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
                ...
        </tr>
                ...
    </tbody>
    </table>
</div>
```

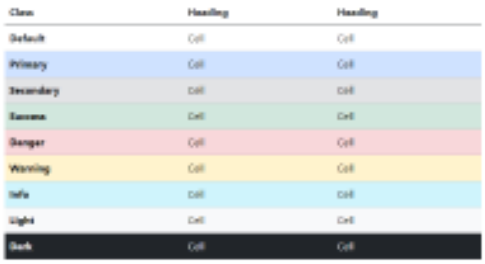
#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry the Bird		@twitter

Bootstrap: Tables

- *Class* específicas para tabelas

```
<div  class="mx-auto w-50">
   <table class="table  table-light  table-striped  table-hover">
                ...
   </table>
</div>
```

- *table-light* →
  - Cor da tabela (tema)
- *table-striped*
  - Linhas alternadas
- *table-hover*
  - Efeito de sobreposição do cursor do rato

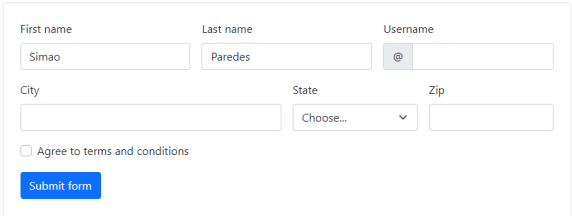


#	First	Last	Handle
1	Mark	Otto	@mdo
2	Jacob	Thornton	@fat
3	Larry the Bird		@twitter

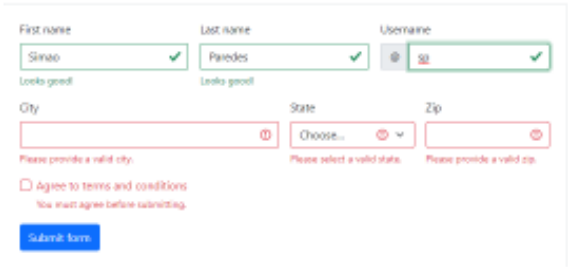
Forms

Bootstrap5

- São disponibilizados diversos campos/elementos de formulários.
  - Todos os elementos podem ser configuráveis



  - Podem ser definidas validações locais, as quais também podem ser configuráveis



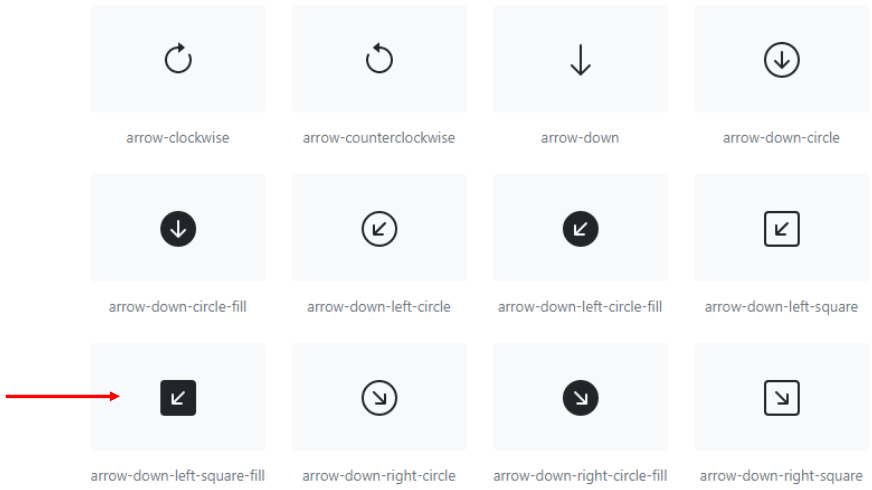
Validação do formulário é efetuada tendo por base duas pseudo-classes **:invalid** e **:valid**, as quais são aplicadas a todas as <tags> de inserção de dados.

Icons

Bootstrap5

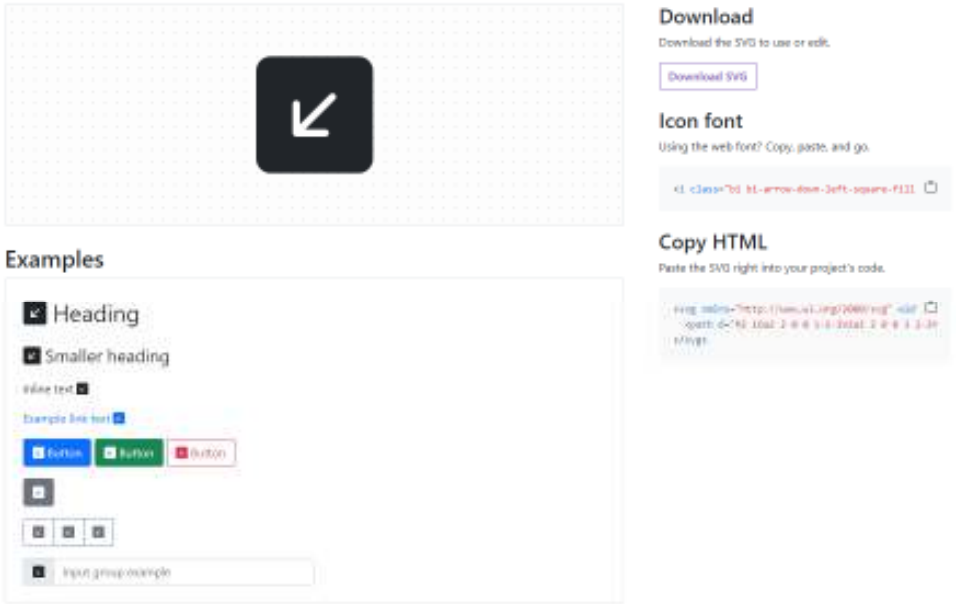
Bootstrap: Icons

- São disponibilizadas centenas de icons implementados em SVG
  - https://icons.getbootstrap.com/
  - A inserção destes icons é direta, apenas é necessária a sua seleção e cópia do respetivo código SVG



Bootstrap: Icons

- Após a seleção do *icon* pretendido, é possível editar diretamente o respetivo código SVG

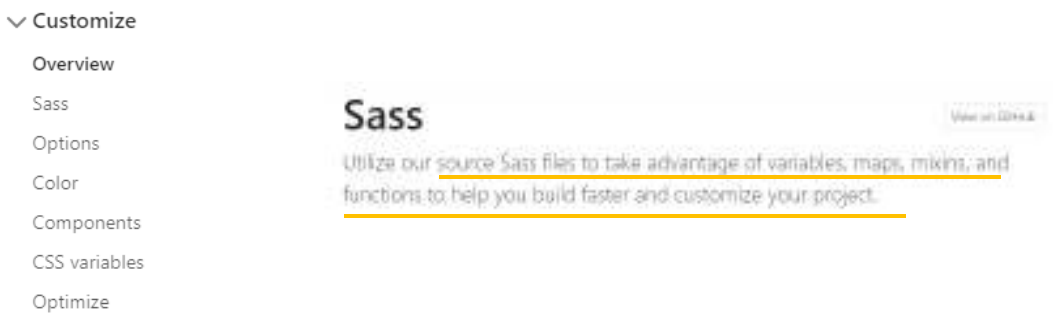


Customize

Bootstrap5

Bootstrap: Customize

- As formatações do bootstrap podem ser alteradas de forma a corresponder a necessidades específicas de uma aplicação.
  - este processo de customization tem várias opções disponíveis, sempre surportados pelos ficheiros Sass (*.scss) originais.
    - https://getbootstrap.com/docs/5.0/customize/overview/



Bootstrap: Customize

- Exemplo:
  - Modificação do valor base das variáveis Sass, após o que são gerados os *.css com as alterações produzidas.

Variable	Values	Description
`$spacer`	`1rem` (default), or any value > 0	Specifies the default spacer value to programmatically generate our spacer utilities.
`$enable-rounded`	`true` (default) or `false`	Enables predefined `border-radius` styles on various components.
`$enable-shadows`	`true` or `false` (default)	Enables predefined decorative `box-shadow` styles on various components. Does not affect `box-shadow`s used for focus states.
`$enable-gradients`	`true` or `false` (default)	Enables predefined gradients via `background-image` styles on various components.
`$enable-transitions`	`true` (default) or `false`	Enables predefined `transition`s on various components.
`$enable-reduced-motion`	`true` (default) or `false`	Enables the `prefers-reduced-motion` media query, which suppresses certain animations/transitions based on the users' browser/operating system preferences.
`$enable-grid-classes`	`true` (default) or `false`	Enables the generation of CSS classes for the grid system (e.g. `.row`, `.col-md-1`, etc.).